성숙도에 따른 훈련 부하-RPE 반응 케이스 스터디

2026 시즌 대전하나시티즌 U15·U14·U13 주중 훈련 기록 분석

작성 2026-11-06 · 작성자 백종원 피지컬 코치 · 자료 출처: RPE 모니터링 화면(실측)

요약

2026 시즌 한 해 동안 우리 유소년 세 그룹 36명이 K리그 주니어 주간에 소화한 훈련 2,763세션을 성숙도 구간과 경기일 기준 요일(MD)로 나눠, 외적부하가 늘 때 선수들이 보고한 RPE가 어떻게 달라지는지 정리했다.

네 줄 결론

1. 부하가 늘면 RPE도 오른다. 다만 네 지표 중 **HSR(빠르게)이 가장 일관**됐고(89%), 가·감속 횟수가 가장 불규칙했다(72%).
2. **성숙도만으로는 RPE를 예상할 수 없다.** 같은 부하에서 네 구간을 비교했을 때 성숙도 순서가 유지된 경우는 13~30%뿐이었다.
3. RPE를 가장 크게 가른 건 성숙도가 아니라 **요일(MD)**이었다. MD-3 평균 8.13 ↔ MD-1 평균 5.90, 차이 2.23점 — 성숙도 구간 간 차이(0.23~0.80점)의 3~10배다.
4. 그 요일의 강도가 나온 거리는 성숙도별로 달랐다. **MD-3에서 PHV+0~1년은 Pre-PHV보다 약 1km 더 뛰어야 같은 체감(8.1)에 닿았고, PHV+2년~는 어느 거리에서도 기준을 넘겼다.**

주기화는 의도대로 작동하고 있다. 성숙도별 양을 구분해 볼 여지가 가장 큰 지점은 MD-3이다.

---

1. 왜 봤나

같은 U15 안에서도 생물학적 성숙 시점은 수년 차이가 난다. 같은 훈련을 시켰을 때 어떤 선수에게는 가벼운 날이고 어떤 선수에게는 가장 힘든 날이 된다. 우리는 GPS 부하와 세션 RPE를 모두 기록해 왔지만, 두 값을 성숙도와 겹쳐 본 적은 없었다.

알고 싶었던 것은 세 가지다.

- 부하를 늘리면 RPE는 따라 오르는가, 어느 지표가 가장 잘 따라오는가
- 같은 부하를 줬을 때 성숙한 선수가 더 편하게 느끼는가
- 우리 팀의 주기화 요일(MD) 기준으로, 성숙도에 적합한 양은 어떻게 되는가

2. 어떻게 봤나

대상

U15·U14·U13 소속 36명. 만 18세 미만이며 성숙도 측정값이 있는 선수의 세션만 썼다.

쓴 지표

지표	단위	산출
달린 거리 (TD)	m	세션 합계
빠르게 (HSR)	m	세션 합계
전력질주 (Sprint)	m	세션 합계
액션 (Action)	회	가속 + 감속 횟수

RPE는 세션 종료 후 선수가 직접 입력한 1~10 값이다.

성숙도 구간

Mirwald 추정식의 PHV 경과연수를 네 구간으로 나눴다. 측정은 2026-07-02 ~ 07-05 한 번 했고, 각 세션의 성숙도는 그 값에 측정일로부터 경과한 기간을 더해 추정했다.

구간	PHV 경과연수
Pre-PHV	0년 미만
PHV+0~1년	0 ~ 1년
PHV+1~2년	1 ~ 2년
PHV+2년~	2년 이상

한 선수가 시즌 중 구간을 옮긴다. 성숙도가 날짜 기준 추정이라 3월에 Pre-PHV 였던 선수가 10월에는 PHV+0~1년에 들어간다. 그래서 아래 구간별 인원(16·15·15·8명)의 합은 36명을 넘는다. 이건 오류가 아니라 이 방식의 성질이다.

쓴 기간과 뺀 기간

K리그 주니어 경기가 있는 주(월~일)의 훈련만 썼다. 울진대회·소년체전·K리그 유스 챔피언십처럼 2~3일에 한 번 경기하는 대회 기간은 주기화 구조가 전혀 달라 전량 뺐다.

뺀 이유	세션
K리그 주니어 없는 주간 (대회 기간 포함)	2,713
만 18세 이상	83
분석 그룹 외	32
성숙도 측정값 없음	19
공식 경기일	14
MD-5~MD-1 밖	11
최종	**2,763**

최종 기간 2026-03-09 ~ 2026-10-16, 21개 주.

집계 방식

성숙도 4구간 × MD 5일 = 20칸을 만들고, 각 칸 안에서 부하를 분위수로 최대 6구간으로 쪼개 구간별 평균 RPE를 냈다. **세션 30건 또는 선수 3명에 못 미치는 칸은 숫자를 만들지 않았다**(표의 `–`). 표본이 없으면 수치를 내지 않는다는 원칙을 그대로 적용했다.

「그 요일에 맞는 양」을 정한 방법

세 번째 질문에 답하려면 "맞다"의 기준이 필요하다. **그 기준을 우리가 정하지 않았다.** 각 MD의 기준 강도는 **그 요일에 팀 전체가 실제로 낸 평균 RPE**(세션 가중)로 두었다.

MD	기준 RPE (팀 전체)
MD-5	6.6
MD-4	7.3
MD-3	**8.1**
MD-2	6.9
MD-1	**5.9**

그리고 성숙도 구간마다 "이 기준 ±0.5점의 RPE가 나온 세션들이 실제로 어느 부하 대에 모여 있었나"를 찾았다. 즉 이 분석이 답하는 질문은 이렇다 —

> MD-3이 우리 팀에서 평균 8.1로 나오는 날이라면, 각 성숙도 구간은 그 8.1을 내기 위해 얼마를 뛰었나?

기준이 데이터에서 나오므로 처방이 아니라 기술이다. **「이만큼 줘야 한다」가 아니라 「이만큼일 때 그날의 강도가 나왔다」로만 읽어야 한다.**

> 이 글은 우리 팀 한 시즌의 기록을 정리한 케이스 스터디다. 통계적 유의성 검정은 하지 않았고, 다른 팀이나 다른 연령대로 일반화할 근거도 아니다. 숫자는 "우리 팀에서 이렇게 나왔다"는 기술이다.

---

3. 무엇이 나왔나

3-1. 부하가 늘면 RPE도 오른다 — 지표마다 선명도가 다르다

지표	유효 칸	부하↑ 때 RPE↑	RPE 차이 중앙값
달린 거리	20칸	80%	**2.00점**
빠르게	19칸	**89%**	1.60점
전력질주	15칸	87%	1.17점
액션	18칸	72%	1.30점

빠르게(HSR)가 가장 일관됐다. 액션이 가장 불규칙한 건 설명이 된다 — 가속과 감속을 그냥 횟수로 합산한 값이어서 동작의 세기 차이를 담지 못한다. 반대로 HSR은 속도 임계를 넘긴 거리만 세니까 고강도 노출이 더 직접 들어온다.

달린 거리는 일치율은 중간인데 차이의 폭이 가장 컸다(2점). 많이 뛴 날과 적게 뛴 날의 체감 격차가 가장 크게 벌어지는 지표다.

3-2. 성숙도 순서는 지켜지지 않는다

같은 부하 구간 안에서 네 성숙도 구간의 평균 RPE를 비교했다.

지표	비교 횟수	순서 유지	유지율	PHV+2년~ – Pre-PHV
달린 거리	15	2	13%	–0.54점
빠르게	18	4	22%	–0.63점
전력질주	11	2	18%	–0.80점
액션	20	6	30%	–0.23점

가장 성숙한 선수들이 Pre-PHV보다 낮게 보고하는 경향은 네 지표에서 일관됐다. 하지만 중간 두 구간이 그 사이에 순서대로 놓이지 않는다. 즉 "성숙할수록 편하게 느낀다"는 단순한 직선이 아니다.

왜 그런지에 대해 이 자료가 말할 수 있는 범위는 제한적이다. 구간 간 비교는 결국 **서로 다른 선수 집단의 평균을 비교하는 것**이다. 성숙도의 효과와 그 선수들이 원래 RPE를 높게 /낮게 쓰는 성향이 섞여 있다. 이를 분리하려면 같은 선수 안에서 부하가 늘 때 RPE가 얼마나 오르는지를 봐야 하는데, 대회 주간을 빼고 나니 그 계산에 필요한 선수당 세션 수를 채운 칸이 없었다.

3-3. 요일별로, 성숙도별로 「그 강도가 나온 양」

먼저 요일 효과의 크기: **MD-3 평균 8.13, MD-1 평균 5.90, 차이 2.23점.** 성숙도 구간 간 차이가 0.23~0.80점이었으니 3~10배다. 요일이 성숙도보다 훨씬 세다.

그 전제 위에서, 각 MD의 기준 강도를 낸 달린 거리를 성숙도별로 정리했다.

표 6. 그 요일의 기준 강도가 나온 달린 거리 (m) 윗값 = 그 강도가 나온 세션들이 모여 있던 거리대 · 아랫값 = 그 칸이 실제로 소화한 중앙 50%

성숙도	MD-5 (6.6)	MD-4 (7.3)	MD-3 (8.1)	MD-2 (6.9)	MD-1 (5.9)
Pre-PHV	**5,154~5,781** (n50) 실제 5,362~8,129 ↑	**5,060~10,253** (n197) 실제 5,935~7,798	**6,084~7,815** (n116) 실제 5,605~7,773	**3,885** (n21) 실제 5,791~7,907 ↑	맞는 구간 없음 최저 구간도 6.5
PHV+0~1년	맞는 구간 없음 최저 구간도 7.2	**4,783~10,079** (n141) 실제 6,015~7,998	**6,977~9,406** (n116) 실제 6,495~8,705	**6,726~9,138** (n111) 실제 6,279~7,848	**4,005~5,682** (n76) 실제 4,382~5,272
PHV+1~2년	**5,050~5,909** (n45) 실제 4,413~6,325	**6,204~7,763** (n92) 실제 6,554~8,214	**6,744~7,852** (n59) 실제 6,230~8,602	**5,136~7,565** (n93) 실제 5,265~7,554	**4,877~5,739** (n92) 실제 4,314~5,439 ↓
PHV+2년~	맞는 구간 없음 최저 구간도 5.9	**7,136** (n12) 실제 6,725~8,459 ↑	맞는 구간 없음 최저 구간도 8.6	**5,053~7,822** (n25) 실제 4,311~7,872	**4,027** (n18) 실제 4,534~5,679 ↑

20칸 중 **16칸**에서 기준 강도에 해당하는 거리대를 찾았다. ↑ 는 실제 소화량이 그 거리대보다 많았다는 뜻, ↓ 는 적었다는 뜻이다.

읽히는 것 네 가지

(1) MD-3에서 성숙한 선수가 더 뛰어야 같은 8.1이 나온다. Pre-PHV는 6,084~7,815m에서 기준 강도에 닿았는데, PHV+0~1년은 6,977~9,406m가 필요했다. 약 **900~1,600m 더** 뛰어야 같은 체감이 나온다. PHV+1~2년(6,744~7,852m)은 Pre-PHV와 비슷하다.

(2) PHV+2년~는 MD-3에서 기준에 닿는 구간이 없다. 가장 낮은 구간조차 8.6이었다 — 기준 8.1을 넘는다. **MD-3에 이 구간은 어느 거리를 뛰어도 팀 평균보다 힘들게 느꼈다.** 단, 8명뿐인 구간이라 몇 사람의 보고일 수 있다.

(3) MD-5는 반대 방향이다. PHV+0~1년과 PHV+2년~는 MD-5에서 기준(6.6)에 닿는 구간이 없었다 — 가장 높은 구간조차 각각 7.2, 5.9로 기준을 비껴간다. MD-5는 표본이 가장 얇은 날(45~127세션)이라 거리대가 안정적으로 잡히지 않는다.

(4) Pre-PHV는 MD-5·MD-2에서 기준보다 많이 뛰고 있다. MD-5에서 기준 강도는 5,154~5,781m에서 나왔는데 실제로는 5,362~8,129m를 소화했다. MD-2는 더 벌어진다 — 기준 강도는 3,885m에서 나왔고 실제는 5,791~7,907m다. **적게 줘도 그날의 강도가 나오는 구간에 더 많이 주고 있다는 뜻이다.** 다만 MD-2 Pre-PHV는 n21로 얇다.

3-4. 히트맵 — 달린 거리 구간별 평균 RPE

가로는 TD 분위 구간, 세로는 성숙도. `–` 는 표본 미달로 숫자를 내지 않은 칸

MD-5

	≤4.5k	≤5.4k	≤6.5k	≤7.4k	≤8.3k	8.3k+
Pre-PHV	-	6.7	6.6	8.1	8.6	7.7
PHV+0~1년	4.1	5.8	5.6	7.2	-	8.2
PHV+1~2년	4.5	7.0	6.8	-	-	-
PHV+2년~	5.1	5.9	-	-	-	7.9

MD-4

	≤4.5k	≤5.4k	≤6.5k	≤7.4k	≤8.3k	8.3k+
Pre-PHV	8.1	7.1	7.3	7.5	7.4	7.3
PHV+0~1년	4.8	6.9	6.9	7.1	7.1	7.3
PHV+1~2년	-	6.4	7.8	7.5	7.4	7.8
PHV+2년~	-	5.5	-	7.3	7.9	8.4

MD-3 — 가장 힘든 날

	≤4.5k	≤5.4k	≤6.5k	≤7.4k	≤8.3k	8.3k+
Pre-PHV	8.9	8.7	8.3	7.7	8.4	8.7
PHV+0~1년	6.4	-	7.0	7.9	8.1	8.4
PHV+1~2년	5.7	6.5	7.5	8.3	8.0	8.8
PHV+2년~	7.5	-	-	-	8.6	**9.4**

MD-2

	≤4.5k	≤5.4k	≤6.5k	≤7.4k	≤8.3k	8.3k+
Pre-PHV	6.6	7.6	7.4	7.7	7.5	7.7
PHV+0~1년	5.2	-	6.3	6.8	6.7	7.3
PHV+1~2년	4.8	6.5	6.5	6.5	6.8	8.0
PHV+2년~	4.7	6.6	-	7.5	7.0	8.6

MD-1 — 경기 전날

	≤4.5k	≤5.4k	≤6.5k	≤7.4k	≤8.3k	8.3k+
Pre-PHV	6.8	6.5	6.8	-	-	-
PHV+0~1년	5.7	5.2	5.5	-	-	-
PHV+1~2년	5.3	5.6	5.7	-	-	-
PHV+2년~	5.7	5.0	5.1	-	-	-

MD-1 행에서 7.4k 이상 칸이 전부 비어 있다. 경기 전날에는 어떤 성숙도 구간에서도 7,400m를 넘는 세션이 반복되지 않았다는 뜻이다. 테이퍼링이 부하의 상한 자체를 눌러 놓고 있다 — 이 표에서 가장 깔끔하게 보이는 주기화의 증거다.

나머지 세 지표(빠르게·전력질주·액션) 히트맵은 부록에 있다.

---

4. 현장에서 무엇을 바꿀까

1. 주중 부하 처방의 1차 기준은 계속 MD로 둔다. 요일 효과가 성숙도 효과를 압도한다. 주기화 구조는 지금 의도대로 작동하고 있으니 흔들 이유가 없다.

2. 자각 강도의 대리 지표를 하나만 본다면 HSR이다. 일치율 89%로 네 지표 중 가장 선명하다. 액션(가·감속 횟수)만 보고 "오늘 많이 뛰었다"고 판단하면 체감과 어긋날 확률이 가장 높다.

3. MD-3 에서만 성숙도별 양을 구분해 볼 여지가 있다. 20칸 중 성숙도별 거리대가 뚜렷하게 갈린 건 MD-3과 MD-2다. MD-3에서 PHV+0~1년은 Pre-PHV보다 약 1km 더 뛰어야 그날의 강도에 닿았고, PHV+2년~는 반대로 어느 거리에서도 기준을 넘겼다. **MD-3의 고강도 구획을 성숙도별로 나눠 보는 것이 가장 효과가 큰 지점이다.** 반면 MD-5와 MD-1은 표본이 얇거나 부하 상한이 눌려 있어 구분할 근거가 약하다.

4. 성숙도는 여전히 팀 기준이 아니라 개인 예외로 쓴다. 한 칸 안에서 RPE 중앙 50%가 약 2점 퍼져 있다 — 성숙도 구간 간 차이(0.23~0.80점)보다 크다. 표 6의 거리대도 집단 평균이지 개인의 처방이 아니다. "PHV 2년 지났으니 부하를 올려도 된다"는 식의 적용은 이 자료가 뒷받침하지 않는다.

5. 개인별 기준선을 쌓아야 다음 질문에 답할 수 있다. 지금 답을 못 낸 질문은 "같은 선수가 부하를 늘릴 때 RPE가 얼마나 오르는가"다. 이걸 재려면 한 칸에 선수당 세션이 더 쌓여야 한다. 다음 시즌에 성숙도를 두 번 이상 측정하고 개인 단위로 추적하면 이 질문에 답할 수 있다.

---

6. 바깥 기준과 비교하면 우리는 어느 수준인가

찾은 레퍼런스

U15를 대상으로 **MD 기준 주기화별 GPS 볼륨**을 일자별로 보고한 연구는 많지 않다. 검색 결과 쓸 만한 것은 두 편이었다.

출처	대상	보고 단위
Teixeira et al. (2021), Appl. Sci. 11:4871	포르투갈 **준엘리트** 아카데미 U15·U17·U19 (U15 관측 102)	세션당 · 연령별 · **MD별**
Coelho et al. (2015), J Sports Sci 33(12)	포르투갈 **엘리트** 아카데미 U15·U17·U19 (151명)	세션당 · 연령별

영국 프리미어리그 아카데미 연구(Morgans et al., 2023)는 MD별 값을 주지만 **U-18** 이고, 절대값이 아니라 1군과의 차이만 표로 싣는다. 포르투갈 준엘리트 선발/비선발 비교 연구(Teixeira et al., 2022)는 주간 평균만 있다. 둘 다 직접 비교에는 쓰지 못했다.

임계값이 같아 세 지표를 그대로 비교할 수 있다

Teixeira의 임계값은 **HSR 5.5~7 m/s(19.8~25.2 km/h)**, **스프린트 7 m/s 초과(25.2 km/h)** 다. 우리 `hsr_distance` · `sprint_distance` 도 같은 임계를 쓴다. 따라서 달린 거리뿐 아니라 HSR·스프린트도 같은 자로 잰 값이다.

아래 우리 값은 성숙도 구간별 중앙 50%의 중점을 세션 수로 가중한 근사치다(정확한 평균이 아님)

① 달린 거리 — 우리가 상당히 많다

	MD-5	MD-4	MD-3	MD-2	MD-1
대전 (2026)	6,114	7,129	**7,304**	6,696	4,827
Teixeira 2021 준엘리트	-	-	5,372	5,796	4,728
차이	-	-	**+36%**	**+16%**	+2%

집단	세션당 달린 거리
대전 (2026, 주중 훈련)	**약 6,431 m**
Teixeira 2021 — 포르투갈 준엘리트 **U15**	5,316 ± 1,354 m
Coelho 2015 — 포르투갈 **엘리트** U15	3,965 ± 725 m
(참고) Coelho 2015 — 포르투갈 엘리트 U17	4,648 ± 832 m

준엘리트 대비 **+21%**, 엘리트 대비 **+62%**. 엘리트가 준엘리트보다 적게 뛴다는 점에 주목할 만하다 — 이 연령에서 많이 뛰는 것이 곧 높은 수준을 뜻하지는 않는다.

② HSR(19.8~25.2 km/h) — 우리가 3배 많다

	MD-5	MD-4	MD-3	MD-2	MD-1
대전 (2026)	127	156	**288**	129	101
Teixeira 2021 준엘리트	-	-	75	68	88
차이	-	-	**+282%**	**+89%**	+15%

집단	세션당 HSR
대전 (2026)	**약 162 m**
Teixeira 2021 준엘리트 U15	53 ± 58 m

세션당 HSR이 약 3배다. 특히 MD-3에서 격차가 벌어진다(288 vs 75). 달린 거리 격차가 +36% 인데 HSR 격차는 +282% 라는 건, **우리 MD-3이 단순히 길기만 한 게 아니라 강도 자체가 높다**는 뜻이다. 반대로 MD-1은 +15%로 거의 같다 — 테이퍼링이 고강도부터 걷어낸다.

③ 스프린트(25.2 km/h 초과) — 우리가 절반 이하다

	MD-5	MD-4	MD-3	MD-2	MD-1
대전 (2026)	1	15	**25**	5	9
Teixeira 2021 준엘리트	-	-	40	40	**58**
차이	-	-	**–37%**	**–88%**	**–85%**

집단	세션당 스프린트
대전 (2026)	**약 12 m**
Teixeira 2021 준엘리트 U15	28 ± 42 m

방향이 뒤집힌다. 거리와 HSR은 우리가 훨씬 많은데 진짜 스프린트는 절반 이하다. 그리고 **요일 모양 자체가 반대다** — 비교군은 MD-1에 스프린트가 가장 많고(58m), 우리는 MD-1에 가장 적은 축이다(9m). 비교군은 경기 전날 짧고 빠른 자극을 넣어 두는 구조인데, 우리 MD-1은 거리·HSR·스프린트가 모두 내려간다.

다만 이 숫자는 두 가지를 감안해 읽어야 한다.

첫째, **25.2 km/h는 절대 임계다.** Pre-PHV 구간은 다섯 MD 전부에서 스프린트 중앙 50%가 `0~0` 이다 — 그 속도에 도달하는 세션 자체가 드물다. 성숙 전 선수에게 이 임계는 사실상 닿지 않는 선이고, 그래서 **우리 스프린트 평균은 어린 선수가 많을수록 낮아진다.** 우리 모집단은 U15·U14·U13을 합친 36명이고 비교군은 U15 단일이다. 격차의 일부는 집단 구성이다.

둘째, 비교군의 스프린트 표준편차가 평균보다 크다(28 ± 42). 소수 세션이 평균을 끌어올린 분포이므로 평균값만으로 단정하기 어렵다.

④ 가·감속 — 우리가 적다 (조건부)

Teixeira U15는 ACC 33.6 + DEC 30.3 = **약 64회/세션**, 우리는 **약 42회/세션**으로 34% 적다. 다만 해당 논문은 ACC·DEC 단위를 `m·s⁻²` 로 적어 두어 **횟수인지 단위가 오기인지 불분명**하고, 가·감속 검출 임계도 기기마다 다르다. 참고로만 둔다.

테이퍼링은 우리가 훨씬 가파르다

비율 비교라 단위가 상쇄된다. 가장 믿을 만한 축이다.

	MD-1 ÷ 최고 부하일
대전 — 달린 거리	4,827 ÷ 7,304 = **66%**
Teixeira 준엘리트 — 달린 거리	4,728 ÷ 5,796 = 82%
대전 — HSR	101 ÷ 288 = **35%**
Teixeira 준엘리트 — HSR	88 ÷ 75 = 117%

HSR에서 차이가 결정적이다. 우리는 경기 전날 고강도를 최고일의 1/3로 떨어뜨리는데, 비교군은 오히려 MD-1에 HSR이 가장 높다. 최고 부하일의 위치도 다르다 — 우리는 **MD-3**, 비교군은 **MD-2**(거리 기준)다. 문헌의 일반 패턴(MD-4/MD-3 최고, MD-1 최저)에는 우리 쪽이 더 부합한다.

종합 — 우리 팀의 수준

1. **볼륨은 또래 유럽 아카데미 상단이다.** 거리 준엘리트 대비 +21%, 엘리트 대비 +62%.
2. **강도는 더 높다.** HSR이 3배다. MD-3은 길기만 한 날이 아니라 실제로 센 날이다.
3. **최고 속도 구간만 비어 있다.** 스프린트는 절반 이하이고, 비교군이 MD-1에 넣는 짧은 고속 자극이 우리에겐 거의 없다. 일부는 어린 선수가 섞인 집단 구성 탓이지만, 전부는 아니다.
4. **주기화 구조는 문헌과 잘 맞고 테이퍼링은 더 뚜렷하다.** 경기 전날을 거리·강도 모두에서 확실히 비워 준다.

현장에서 검토할 지점은 하나다 — 우리 주기화는 "오래·꽤 빠르게"에 치우쳐 있고 "아주 빠르게"가 비어 있다. 비교군이 MD-1에 두는 짧은 최고속 자극을 넣을지는 판단이 필요하다. 다만 **우리 MD-1의 RPE가 이미 가장 낮다(5.90)**는 점에서 여유는 있다.

이 비교를 약하게 만드는 것

- 비교군은 **포르투갈** 아카데미다. 리그 구조·훈련 문화·주당 세션 수가 다르다.
- Teixeira의 MD별 값은 **U15·U17·U19를 합친 값**이다. U15만의 MD별 표는 그 논문에도 없다.
- 우리 값은 중앙 50%의 중점을 가중 평균한 **근사치**이고, 비교군은 산술평균이다. 분포가 치우친 지표에서 둘은 같은 값이 아니다.
- 비교군 세션에는 MD-5·MD-4가 없다(주 3회 훈련). 우리 MD-5·MD-4는 대조군이 없다.
- **스프린트 비교는 집단 구성에 민감하다.** 25.2 km/h는 절대 임계라 성숙 전 선수에게 불리하다. 우리 모집단은 U15·U14·U13을 합친 집단이고, 비교군은 U15 단일이다.
- 비교군의 HSR·스프린트는 표준편차가 평균보다 크다(28 ± 42). 소수 세션이 평균을 끌어올린 분포라 평균 단독 비교는 조심해야 한다.
- 두 비교군 모두 2019~2020 자료이고 우리는 2026 자료다.

7. 이 분석을 약하게 만드는 것

읽는 사람이 알아야 할 한계를 그대로 적는다.

1. **성숙도는 추정치다.** 2026년 7월 한 번 측정한 값을 세션 날짜로 밀어 썼다. 구간 경계 ±0.15년에 706건이 걸쳐 있어, 그만큼은 옆 구간일 수도 있다.
2. **PHV+2년~는 8명뿐이다.** 그 행은 집단의 경향이라기보다 몇 사람의 기록에 가깝다.
3. **연습경기는 반쪽만 들어갔다.** 훈련으로 세긴 했지만 RPE를 받지 않아 부하 범위에는 들어가고 RPE 평균에는 빠졌다.
4. **성숙도 효과와 선수 구성이 분리되지 않았다.** 구간 간 비교는 다른 선수 집단의 평균 비교다.
5. **대회 기간은 전량 제외했다.** 2~3일 간격으로 경기하는 주기에는 이 결과를 적용할 수 없다.
6. **훈련의 성격을 구분하지 않았다.** 전술 훈련과 피지컬 훈련은 같은 거리를 뛰어도 요구가 전혀 다르다. 이 분석은 세션을 종류로 나누지 않고 GPS 수치만으로 묶었다. 「같은 7km」 안에 성격이 다른 훈련이 섞여 있다.
7. **포지션을 구분하지 않았다.** 골키퍼를 제외한 필드 플레이어를 한 덩어리로 봤다. 측면과 중앙은 뛰는 양도 체감도 다르다. 표 6의 거리대는 포지션이 섞인 값이다.
8. **훈련 그룹이 성숙도로 짜이지 않았다.** 선수들은 성숙도가 아니라 연령·실력 기준의 그룹에서 같은 메뉴를 소화했다. 따라서 이 분석은 **「성숙도별로 다른 훈련을 줬을 때의 결과」가 아니라 「같은 훈련을 줬을 때 성숙도별로 다르게 느낀 정도」**다. 표 6의 거리대도 성숙도 구간이 스스로 선택한 양이 아니라, 주어진 메뉴 안에서 나온 분포다.
9. **통계적 검정을 하지 않았다.** 기술통계만이며, 차이가 우연인지 판정하지 않았다.
10. **「맞는 양」의 기준은 우리 팀의 이번 시즌 평균이다.** 외부 규준이 아니라 2026 시즌 우리 기록에서 나온 값이다. 그 요일의 강도 설정이 적절했는지는 이 분석이 답하지 않는다.
11. **20칸 중 4칸은 거리대를 못 찾았다.** 기준 ±0.5점에 들어오는 부하 구간이 없었다는 뜻이고, 그 칸은 비교에서 빠졌다.
12. **일부 칸은 세션이 매우 얇다.** MD-2 Pre-PHV(n21), MD-4 PHV+2년~(n12), MD-1 PHV+2년~(n18)은 거리대를 한두 구간으로 지탱한다.

참고문헌

- Teixeira, J. E., et al. (2021). Quantifying sub-elite youth football weekly training load and recovery variation. Applied Sciences, 11(11), 4871.
- Coelho, D. B., et al. (2015). Typical weekly workload of under 15, under 17, and under 19 elite Portuguese football players. Journal of Sports Sciences, 33(12).
- Morgans, R., et al. (2023). Quantification of training load across two competitive seasons in elite senior and youth male soccer players from an English Premiership club. Biology of Sport, 40(4).
- Teixeira, J. E., et al. (2022). Weekly training load across a standard microcycle in a sub-elite youth football academy. IJERPH, 19(18).
- Mirwald, R. L., et al. (2002). An assessment of maturity from anthropometric measurements. Medicine & Science in Sports & Exercise, 34(4), 689-694.

부록

- 부록 A. 빠르게(HSR) 히트맵
- 부록 B. 전력질주 히트맵
- 부록 C. 액션 히트맵
- 부록 D. 성숙도 × MD 요약표 (HSR·전력질주·액션)

원자료: RPE 모니터링 화면 2026-11-06 실측 · 산출 로직 `src/lib/rpeScale.ts`, `src/lib/rpeInsights.ts`, `src/lib/rpeFit.ts`